

Documentation des indicateurs

Dashboard Power BI — Analyse des Valeurs Foncières DVF

SAE 6 · BUT Science des Données · Université de Lille · 2025-2026

Introduction

Ce document présente les principaux indicateurs développés dans le cadre du dashboard Power BI consacré à l'analyse des Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Ces données, publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), recensent l'ensemble des transactions immobilières réalisées en France.

Le dashboard repose sur un entrepôt de données en schéma étoile alimenté par un pipeline ETL complet (Python + SSIS) et contient au total **55 mesures DAX**. Ce document en présente les principales, regroupées par thématique. L'ensemble des mesures est disponible directement dans le fichier Power BI (.pbix) hébergé sur le dépôt GitHub du projet.

Les données couvrent la période **2020–2025** et portent sur **7 338 623 transactions** immobilières à l'échelle nationale.

1. Indicateurs généraux

Ces indicateurs constituent le socle du dashboard. Ils apparaissent sur la page d'accueil et servent de référence pour l'ensemble des analyses. Ils répondent à la question : quelle est la situation globale du marché immobilier sur la période ?

Nb Transactions

Formule :

```
COUNTROWS(FAIT_MUTATION)
```

Description :

Compte le nombre total de lignes dans la table de faits, c'est-à-dire le nombre de mutations immobilières enregistrées. Cet indicateur est dynamique : il s'adapte automatiquement aux filtres appliqués (année, département, type de bien, etc.).

Note : Valeur totale sans filtre : 7 338 623 transactions sur la période 2020-2025.

Valeur Totale

Formule :

```
SUM(FAIT_MUTATION[valeur_fonciere])
```

Description :

Additionne l'ensemble des valeurs foncières des transactions sélectionnées. Cet indicateur donne une idée du volume financier global brassé par le marché immobilier.

Note : À interpréter avec prudence : une seule transaction exceptionnelle peut fortement influencer ce total.

Prix Moyen

Formule :

```
AVERAGE(FAIT_MUTATION[valeur_fonciere])
```

Description :

Calcule la moyenne arithmétique des valeurs foncières. Simple à comprendre, mais sensible aux valeurs extrêmes : une vente à plusieurs millions d'euros tire la moyenne vers le haut.

Note : Toujours à analyser conjointement avec le Prix Médian pour une lecture équilibrée du marché.

Prix Médian

Formule :

```
MEDIANX(FAIT_MUTATION, FAIT_MUTATION[valeur_fonciere])
```

Description :

Identifie la valeur centrale de la distribution des prix : la moitié des transactions se situent en dessous, l'autre moitié au-dessus. C'est l'indicateur le plus robuste pour caractériser un marché immobilier, car il n'est pas influencé par les transactions atypiques.

Note : Indicateur de référence utilisé par les observatoires immobiliers (FNAIM, Notaires de France).

2. Indicateurs par type de bien

Ces indicateurs permettent de ventiler les transactions selon la nature du bien immobilier. La classification repose sur le champ *type_local* du fichier DVF, qui distingue quatre catégories : Maison, Appartement, Dépendance et Local industriel/commercial. Les mutations sans bien bâti (terrains nus) forment une cinquième catégorie.

Nb Maisons / Nb Appartements / Nb Dependances / Nb Locaux Industriels

Formule :

```
CALCULATE(COUNTROWS(FAIT_MUTATION), FAIT_MUTATION[nb_maisons] > 0) -- (idem pour les autres types)
```

Description :

Ces quatre mesures comptent respectivement le nombre de mutations comprenant au moins un bien du type concerné. Elles s'appuient sur les colonnes d'agrégation pré-calculées dans la table de faits (nb_maisons, nb_appart, nb_dependance, nb_localindu), ce qui garantit des performances optimales même sur des volumes importants.

Note : Les dépendances (garages, caves, etc.) sont presque toujours vendues conjointement avec une maison ou un appartement.

Nb Sans Local

Formule :

```
CALCULATE(COUNTROWS(FAIT_MUTATION), FAIT_MUTATION[nb_pasdelocal] > 0)
```

Description :

Identifie les mutations portant exclusivement sur des terrains sans construction. Cette catégorie représente une part significative des données DVF et correspond à des réalités très diverses : ventes de terres agricoles, donations familiales, successions de parcelles non bâties.

Note : Représente 25,9% des transactions totales (1 901 777 mutations). Ces mutations disposent d'une valeur foncière et d'une date, mais pas de bien bâti associé.

Surface Moyenne Batie

Formule :

```
AVERAGE(FAIT_MUTATION[surface_bati_moyenne])
```

Description :

Calcule la surface habitable moyenne des biens vendus. Cette mesure est utile pour comparer la taille typique des biens selon les zones géographiques ou les périodes.

Note : La surface est exprimée en m². Les mutations sans bien bâti sont exclues du calcul.

Prix Moyen m2

Formule :

```
DIVIDE(SUM(FAIT_MUTATION[valeur_fonciere]),  
SUM(FAIT_MUTATION[surface_bati_totale]))
```

Description :

Rapporte la valeur totale des transactions à la surface bâtie totale correspondante. C'est l'indicateur le plus utilisé pour comparer les marchés locaux entre eux et suivre l'évolution des prix dans le temps.

Note : Très variable géographiquement : de moins de 1 000 €/m2 dans certaines zones rurales à plus de 10 000 €/m2 à Paris.

3. Indicateurs temporels

L'analyse dans le temps est centrale dans un projet immobilier : elle permet d'identifier les tendances de fond, les cycles saisonniers et les ruptures de marché. Ces indicateurs s'appuient sur la dimension DIM_TEMPS qui décompose chaque date en année, trimestre et mois.

Evolution Prix %

Formule :

```
DIVIDE([Prix Median] - CALCULATE([Prix Median],  
PREVIOUSYEAR(DIM_TEMPS[date_mutation])), CALCULATE([Prix Median],  
PREVIOUSYEAR(DIM_TEMPS[date_mutation]))) * 100
```

Description :

Mesure l'évolution du prix médian par rapport à l'année précédente, exprimée en pourcentage. Un résultat positif signifie que les prix ont augmenté, un résultat négatif indique une baisse.

Note : Indicateur dynamique : il s'adapte automatiquement à l'année sélectionnée dans les filtres.

Trimestre Plus Actif

Formule :

```
VAR TableauTrimestres = ADDCOLUMNS(ALL(DIM_TEMPS[trimestre_]), "NbVentes",  
CALCULATE(COUNTROWS(FAIT_MUTATION))) RETURN "T" & FORMAT(MAXX(TOPN(1,  
TableauTrimestres, [NbVentes], DESC), DIM_TEMPS[trimestre_]), "0")
```

Description :

Identifie automatiquement le trimestre ayant enregistré le plus grand nombre de transactions. Affiche le résultat sous forme de label (ex : T3).

Note : En immobilier résidentiel, le T2 (printemps) et le T3 (été) concentrent généralement le plus d'activité.

Mois Plus Actif

Formule :

Calcul basé sur TOPN + SWITCH pour identifier et nommer le mois le plus actif

Description :

Détermine le mois ayant concentré le plus grand nombre de transactions et affiche son nom en français. Une mesure complémentaire qualifie ce pic (pic saisonnier, forte activité, etc.) en comparant le volume du mois au niveau moyen mensuel.

Note : Juin est traditionnellement le mois le plus actif sur le marché immobilier français.

4. Indicateurs géographiques

Ces indicateurs exploitent la dimension DIM_ADRESSE qui centralise les informations géographiques : coordonnées GPS, code postal, commune et département. Ils alimentent principalement la page d'analyse géographique avec la carte à bulles et les classements par département.

Nb Departements / Nb Communes

Formule :

```
DISTINCTCOUNT(DIM_ADRESSE[code_departement])  
DISTINCTCOUNT(DIM_ADRESSE[code_commune])
```

Description :

Comptent respectivement le nombre de départements et de communes distincts présents dans les données filtrées. Ces indicateurs donnent une idée de la couverture géographique de l'analyse.

Note : 97 départements et plusieurs dizaines de milliers de communes sont couverts dans les données DVF.

Dept Plus Actif Nom / Dept Prix Max

Formule :

Calculs basés sur ADDCOLUMNS + TOPN + LOOKUPVALUE pour identifier et nommer les départements leaders

Description :

Ces deux mesures identifient respectivement le département avec le plus grand nombre de transactions et celui affichant le prix moyen le plus élevé. Elles combinent des calculs de classement (TOPN) avec une table de correspondance codes/noms de départements.

Note : Le département le plus actif dans nos données est le Nord (59). Le département aux prix les plus élevés est Paris (75).

5. Indicateurs de qualité des données

La page de qualité des données est une originalité de ce dashboard. Elle propose une analyse transparente des limites du jeu de données source, ce qui est essentiel pour que les utilisateurs puissent interpréter correctement les résultats affichés.

Taux Completude id_bien

Formule :

```
DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(FAIT_MUTATION), NOT ISBLANK(FAIT_MUTATION[id_bien])),  
COUNTROWS(FAIT_MUTATION)) * 100
```

Description :

Exprime en pourcentage la part des mutations pour lesquelles un bien bâti a pu être identifié. Un taux de 100% signifierait que chaque transaction concerne un local bâti, ce qui n'est pas le cas dans la réalité du marché immobilier.

Note : Taux observé : 74,1%. Les 25,9% restants correspondent à des mutations sans bien bâti, expliquées dans la note méthodologique du dashboard.

Nb Mutations Sans Bien / Nb Transactions Completes

Formule :

```
CALCULATE(COUNTROWS(FAIT_MUTATION), ISBLANK(FAIT_MUTATION[id_bien]))  
CALCULATE(COUNTROWS(FAIT_MUTATION), NOT ISBLANK(FAIT_MUTATION[id_bien]))
```

Description :

Ces deux mesures complémentaires quantifient respectivement les mutations sans bien bâti et celles pour lesquelles l'ensemble des dimensions sont renseignées. Elles alimentent les KPIs et le graphique en secteurs de la page Qualité.

Note : 1 901 777 mutations sans bien bâti sur 7 338 623 au total, soit 5 436 846 transactions complètes.

Note sur les mesures complémentaires

Le dashboard Power BI contient au total **55 mesures DAX**. Les indicateurs documentés dans ce document représentent les mesures principales, celles qui sont directement visibles dans les visuels du dashboard et dont la compréhension est indispensable à l'interprétation des résultats.

Les mesures complémentaires (mesures de référence temporelle, labels formatés, mesures intermédiaires de calcul, variantes pour les cartes KPI) sont entièrement disponibles et consultables dans le fichier **.pbix** hébergé sur le dépôt GitHub du projet. Chaque mesure y est accessible depuis l'onglet Modélisation de Power BI Desktop.